QUAL É A MEDIDA DESSE SEGMENTO?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Números irracionais		
Habilidades BNCC	• (EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes deverão obter o comprimento de um segmento representado na malha pontilhada, sem contar com o auxílio de uma régua. O desafio da atividade se encontra no fato de que a medida do segmento é dada por um número irracional, sendo necessário desenvolver uma estratégia para determinar o seu valor. Assim como na atividade "Explorando a relação entre a medida da área e do lado de quadrados", este problema visa apresentar os números irracionais como uma medida, de forma concreta, no contexto da geometria. Entendemos que essa abordagem aprofunda a compreensão do significado dos números irracionais, os quais são muitas vezes apresentados de forma abstrata.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.8***

Para obter a medida do segmento apresentado no Cartão de Recursos, esperamos que os estudantes construam um quadrado cujo lado coincida com este segmento e calculem a sua medida por meio da raiz quadrada da área do quadrado ($lado = \sqrt{Área}$). Já para construir os segmentos que ligam dois pontos da malha e que possuem comprimento entre 5 e 6 unidades, é possível que os estudantes desenvolvam ao menos duas estratégias distintas: a primeira consiste em traçar duas circunferências concêntricas, uma de raio 5 e outra de raio 6 unidades, e observar todos os segmentos que podem ser construídos partindo do centro a um ponto localizado entre as duas circunferências; a segunda consiste em construir diferentes quadrados e calcular a medida do seu lado por meio da raiz quadrada de sua área, até esgotar todas as possibilidades. Caso os estudantes conheçam o Teorema de Pitágoras, ele também poderá ser utilizado na resolução do problema.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes, é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como calcular a medida do comprimento do segmento apresentado.	• Qual a estimativa de vocês para o comprimento deste segmento? • Que figura que vocês sabem calcular a área pode ser desenhada a partir deste segmento? Como isso pode ajudar vocês a resolver o problema?
O grupo não está conseguindo visualizar nenhum dos possíveis segmentos.	• Lembram-se da atividade que trabalhamos anteriormente? 5 é a raiz quadrada de qual número? E o 6? • Vocês conseguem dizer uma raiz quadrada que esteja entre essas duas raízes quadradas?

Ao final da atividade, sugerimos que você convide cada grupo para apresentar apenas um segmento obtido. Você pode pode organizar as apresentações convidando primeiro os grupos que encontraram menos segmentos, deixando para o final os grupos que encontraram mais segmentos, tomando cuidado para evitar repetições. Assim, aumenta-se a oportunidade para que todos os grupos possam ter algo para compartilhar. Após as apresentações, sugerimos que você sistematize as estratégias de cálculo do comprimento dos segmentos que surgiram.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.9***

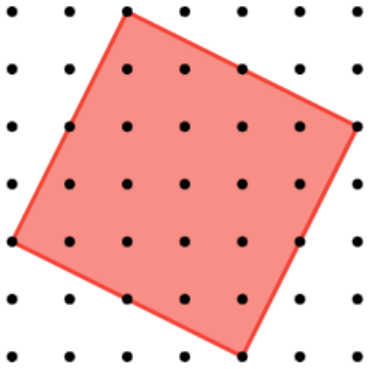
Possíveis Soluções para o Problema

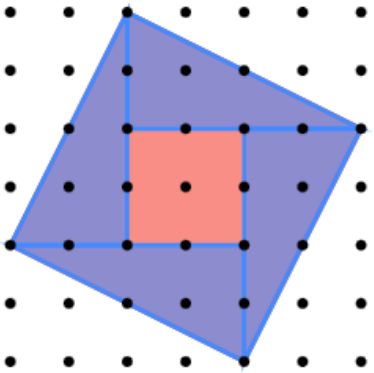
Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Determinar a medida aproximada do comprimento do segmento:

Solução 1

Nesta solução, o grupo construiu um quadrado tomando o segmento dado como um de seus lados. Após o cálculo da área do quadrado, foi possível obter a medida do segmento (lado do quadrado) extraindo-se a raiz quadrada desse valor.





$$Área_{quadrado} = 4 \cdot Área_{triângulo} + Área_{quadrado\ menor}$$

$$Área_{quadrado} = 4 \cdot \frac{4 \cdot 2}{2} + 2 \cdot 2$$

$$Área_{quadrado} = 20\ un^2$$

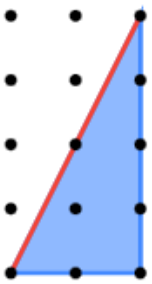
$$lado = \sqrt{Área_{quadrado}}$$

$$lado = \sqrt{20}$$

$$lado \simeq 4,5\ un$$

Solução 2

Nesta solução, o grupo utilizou o Teorema de Pitágoras para obter a medida do segmento apresentado, construindo um triângulo retângulo.



Pelo Teorema de Pitágoras:

$$x^2 = 2^2 + 4^2$$

$$x^2 = 4 + 16$$

$$x^2 = 20$$

$$x = \sqrt{20}$$

$$x \simeq 4,5\ un$$

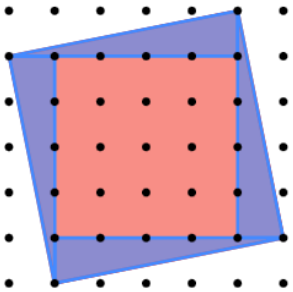
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Desenho dos segmentos que possuem entre 5 e 6 unidades de comprimento:

Solução 1

Nesta solução, o grupo observa que os segmentos com 5 e 6 unidades de comprimento correspondem ao lado de quadrados de 25 e 36 unidades quadradas de área, respectivamente. Dessa forma, os segmentos que devem ser construídos são aqueles que são lados de quadrados cuja área esteja entre 25 e 36 unidades quadradas.

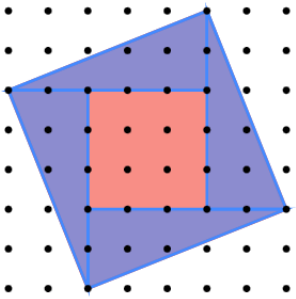


$$Área_{quadrado} = 4 \cdot \left(\frac{5 \cdot 1}{2}\right) + 4 \cdot 4$$

$$Área_{quadrado} = 26\ un^2$$

$$lado_{quadrado} = \sqrt{26}\ un$$

$$lado_{quadrado} \simeq 5,1\ un$$

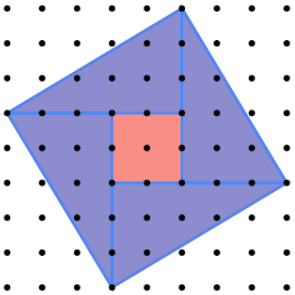


$$Área_{quadrado} = 4 \cdot \left(\frac{5 \cdot 2}{2}\right) + 3 \cdot 3$$

$$Área_{quadrado} = 29\ un^2$$

$$lado_{quadrado} = \sqrt{29}\ un$$

$$lado_{quadrado} \simeq 5,4\ un$$

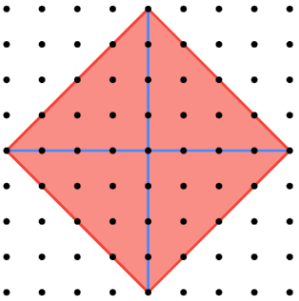


$$Área_{quadrado} = 4 \cdot \left(\frac{5 \cdot 3}{2}\right) + 2 \cdot 2$$

$$Área_{quadrado} = 34\ un^2$$

$$lado_{quadrado} = \sqrt{34}\ un$$

$$lado_{quadrado} \simeq 5,8\ un$$



$$Área_{quadrado} = 4 \cdot \left(\frac{4 \cdot 4}{2}\right)$$

$$Área_{quadrado} = 32\ un^2$$

$$lado_{quadrado} = \sqrt{32}\ un$$

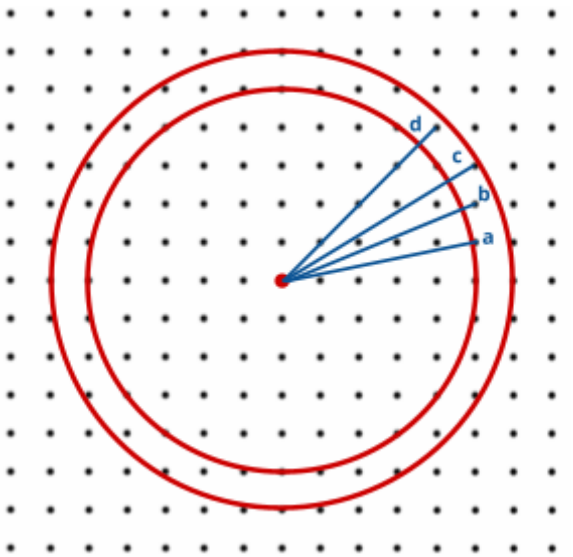
$$lado_{quadrado} \simeq 5,6\ un$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

Nesta solução, o grupo traçou duas circunferências concêntricas: uma de raio 5 e outra de raio 6 unidades de comprimento. A partir daí, o grupo pode traçar segmentos que partam do centro e que se conectam com pontos que se localizam entre as duas circunferências.



As medidas dos segmentos a, b, c e d podem ser obtidas com a estratégia de se construir um quadrado tendo segmento como um de seus lados. Nesse caso, o grupo irá obter:

$$med(a) = \sqrt{26} \simeq 5,1$$

$$med(b) = \sqrt{29} \simeq 5,4$$

$$med(c) = \sqrt{34} \simeq 5,8$$

$$med(d) = \sqrt{32} \simeq 5,6$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUAL É A MEDIDA DESSE SEGMENTO?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Sem usar régua, encontrem a medida do comprimento do segmento de reta representado no Cartão de Recursos.

- Entre quais números inteiros esse comprimento se encontra?
- Sem usar calculadora, determinem o valor aproximado com uma casa decimal do comprimento desse segmento.

No papel pontilhado, desenhem todos os segmentos que conseguirem que possua entre 5 e 6 unidades de comprimento (o segmento deve sempre conectar dois pontos).

- Sem usar calculadora, determinem o valor aproximado com uma casa decimal do comprimento de cada segmento.

Produto do grupo

Apresentem os segmentos que vocês desenharam junto de uma explicação de como sabem que as medidas têm entre 5 e 6 unidades de comprimento.

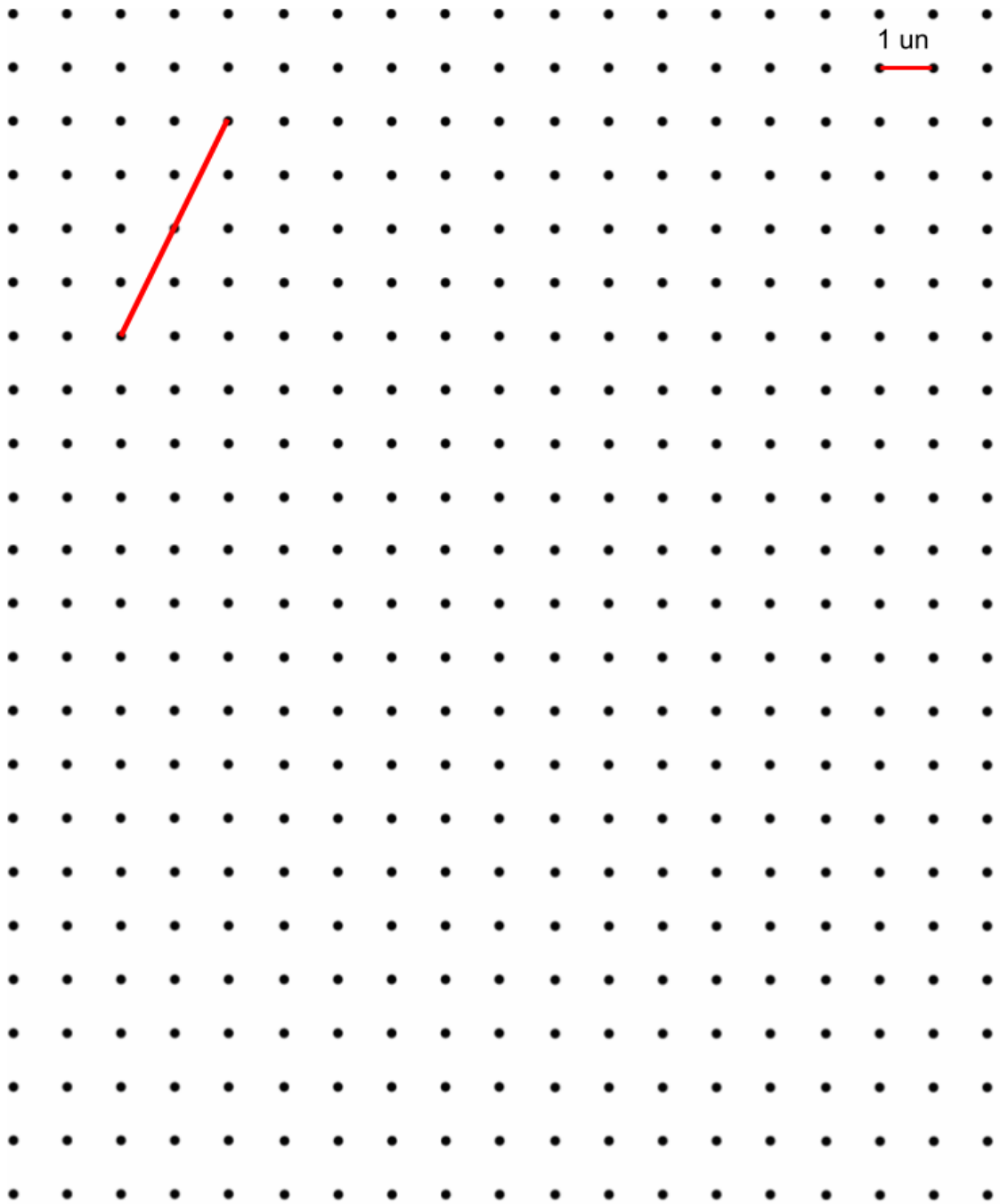
Critérios de avaliação

- O registro apresenta, ao menos, três segmentos de reta diferentes com medidas entre 5 e 6 unidades de comprimento;
- Para cada segmento, o grupo indicou o valor aproximado com uma casa decimal do seu comprimento.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.13***

QUAL É A MEDIDA DESSE SEGMENTO?

CARTÃO DE RECURSOS

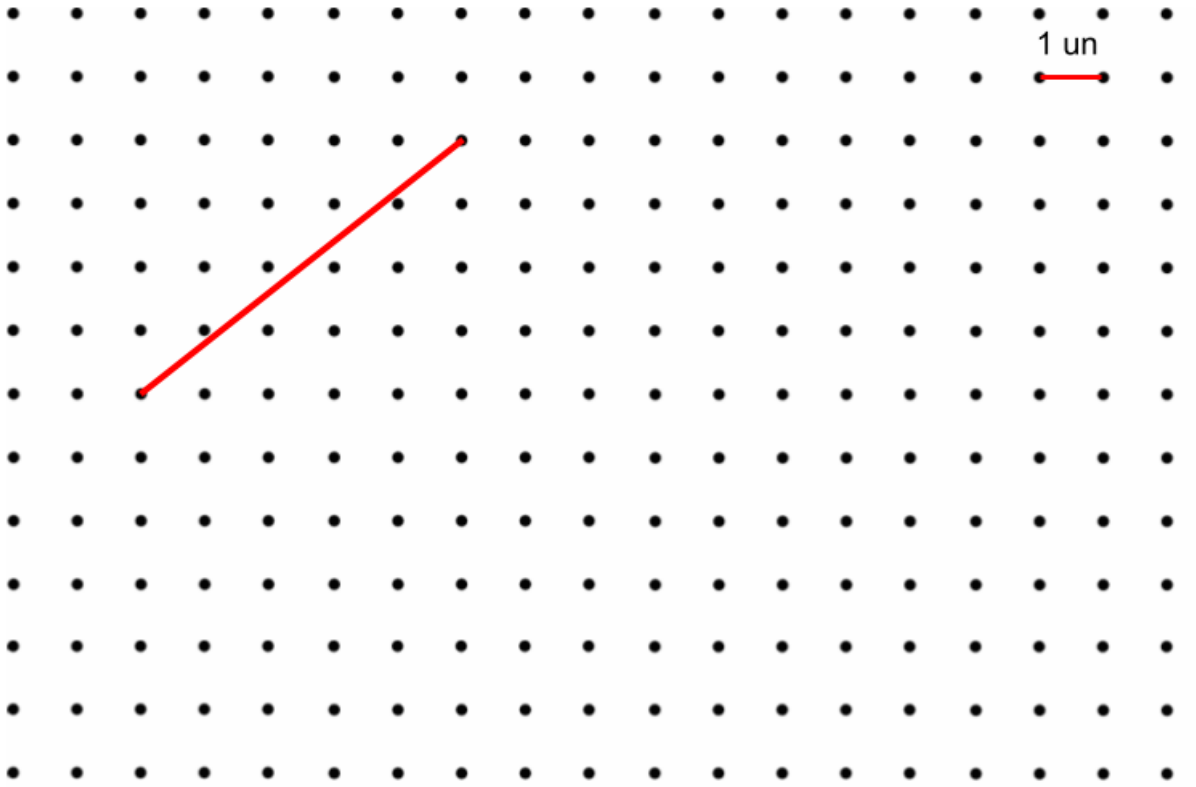


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUAL É A MEDIDA DESSE SEGMENTO?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Sem usar régua, determine e explique, com suas próprias palavras, entre quais números inteiros se encontra o comprimento do segmento de reta representado a seguir:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S16A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org